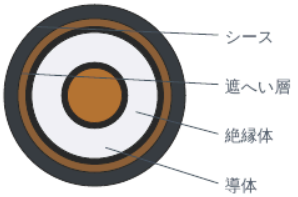
KANTSUGI
カンツギ｜勘継

事業計画書（10 分・ 16 枚）

現場の勘を次の担い手へ

人が減っても、現場が迷わず回る仕組みをつくる。 AI グラスで熟練者の作業を記録し、書類づくりと若手の育成を自動化する

設問	一言の答え	頁
① 事業・理由・想い	AI グラスで作業を記録し、書類と育成を自動化する。現場で勘が消えるのを止めたい	2 〜 6
② スタッフ	5 年目 23 人。現場監修と導入コンサルタントを社内に置く	7
③ 経営理念	現場の勘を次の担い手へ。記録は監視ではなく、技術を残すため	8
④ 経営計画	1 拠点年 300 万円。 5 年間は赤字、 10 年なら 6 年目に黒字。 15 台なら 5 年目	9 〜 14
⑤ 段階ごとの課題	効果 → 販売と定着 → 台数と採用 → 大手との競合	15 〜 16



地中送電ケーブル（ CV ）の断面

課題の前提：豊富な自己資金で事業を立ち上げる（融資・出資は使わない）
最初の目標： 6 か月で 1 拠点。合格ラインは 1 台 1 日 23 分の削減

件名 **株式会社カンツギ 事業計画書** | **1 ／ 16**

【0:00 - 0:20】

表紙と構成

株式会社カンツギです。カンツギは「勘を継ぐ」と書きます。割れた器を金で継ぐ金継ぎのように、途切れそうな現場の勘をデータで継ぐ、という意味を込めました。課題の5つの設問の順に、10分でお話しします。



【0:20 - 1:10】

事業と想い

最初に、この事業をやる理由です。私は地中送電線の現場で、ベテランの判断が手順書に残らないまま、退職とともに消えていくのを見てきました。その判断をデータで残し、次の担い手に渡したい。これが出発点です。事業は、職長がAIグラスを掛けて作業するだけで、写真台帳と日報ができ、若手の教材にもなるサービスです。選んだ理由は3つです。人を増やしても解決できない人手不足。実用レベルになったAIとAIグラス。そして、現場とAIの実装の両方を経験してきた自分です。利益は目的ではなく、この事業を続けるための条件だと考えています。



【1:10 - 1:40】

背景と課題

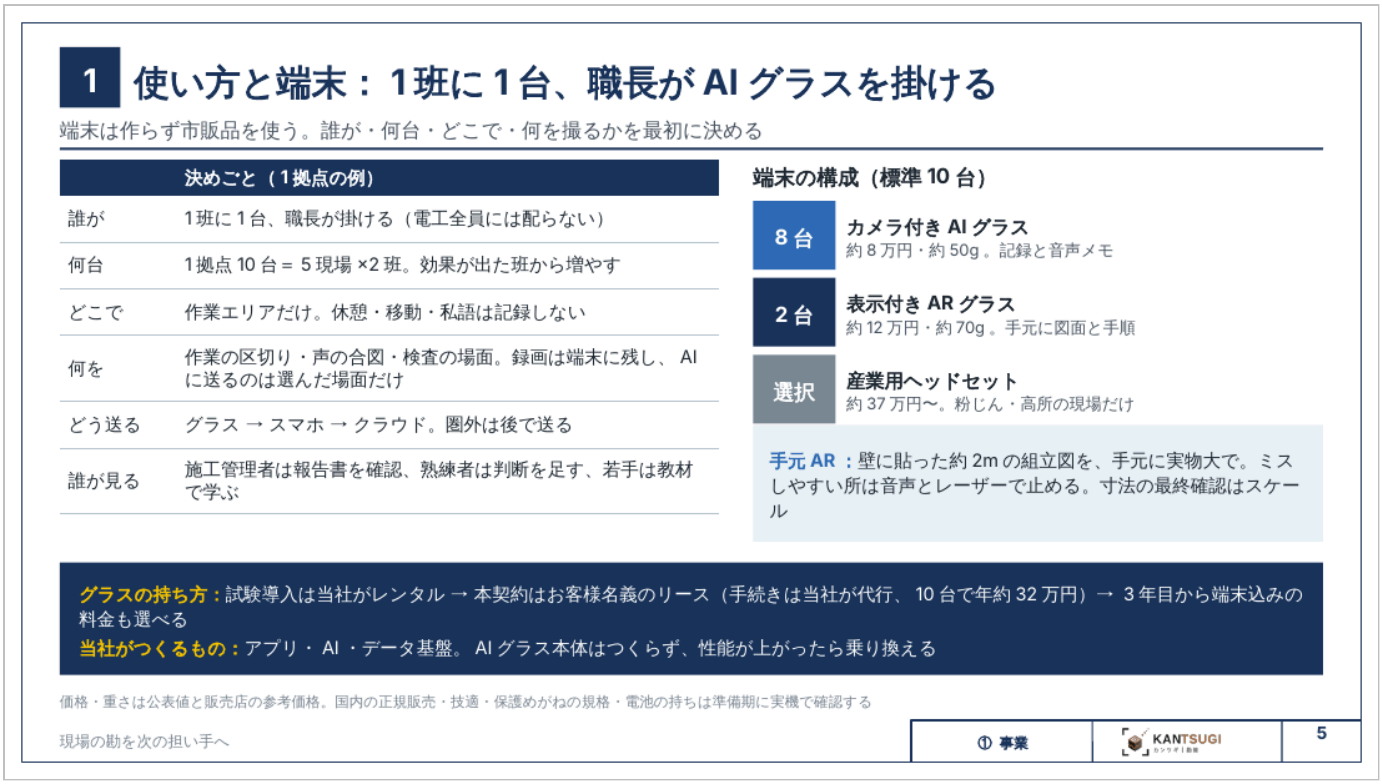
背景です。建設業で働く人の36.7%が55歳以上で、29歳以下は11.7%しかいません。2024年からは、残業も原則月45時間までになりました。熟練者が辞めると、若手が寸法や順番を間違えて、手戻りが増えます。手戻りは建設全体で年約1.5兆円、電気工事だけで約2,400億円と見積もっています。



【1:40 - 2:45】

解決策と図解

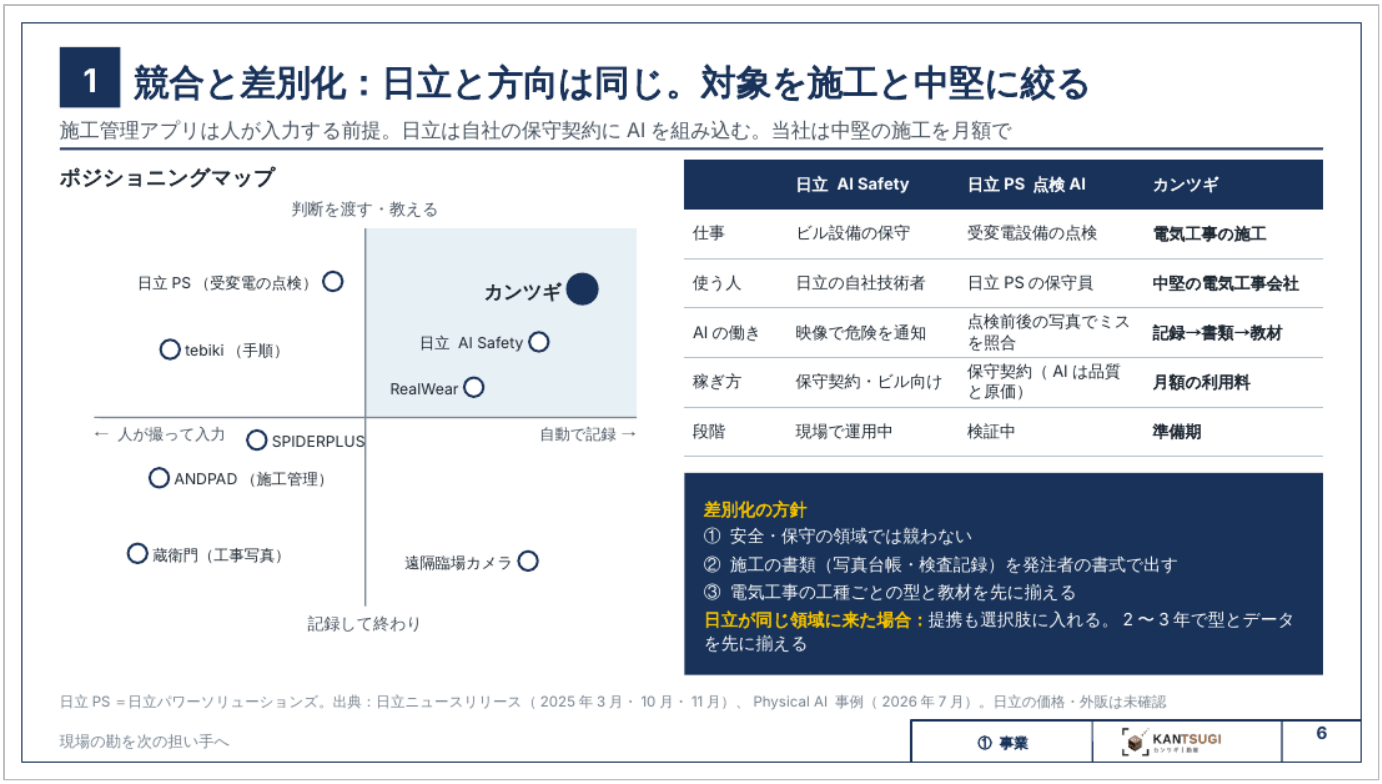
解決策は、この図の3段階です。1つ目、職長がAIグラスを掛けて、いつも通り作業するだけで記録が残ります。車のドライブレコーダーに近いイメージです。2つ目、AIが大事な場面だけを選んで整理します。3つ目、それを3つの相手に渡します。若手にはその場で図面との違いを、管理者には写真台帳と日報を、次の担い手には教材を渡します。左下の例では、ケーブルの接続で図面より8mm短い所を見つけ、ベテランの「測り直せ」という判断ごと記録しています。電気工事を知らない方は、図面と違う所をその場で教えてくれる記録係、と考えてください。他社がすぐに真似できない理由は、記録が使うほど貯まることと、大事な場面を判断できるのは施工経験者だけであることです。



【2:45 - 3:20】

使い方と端末

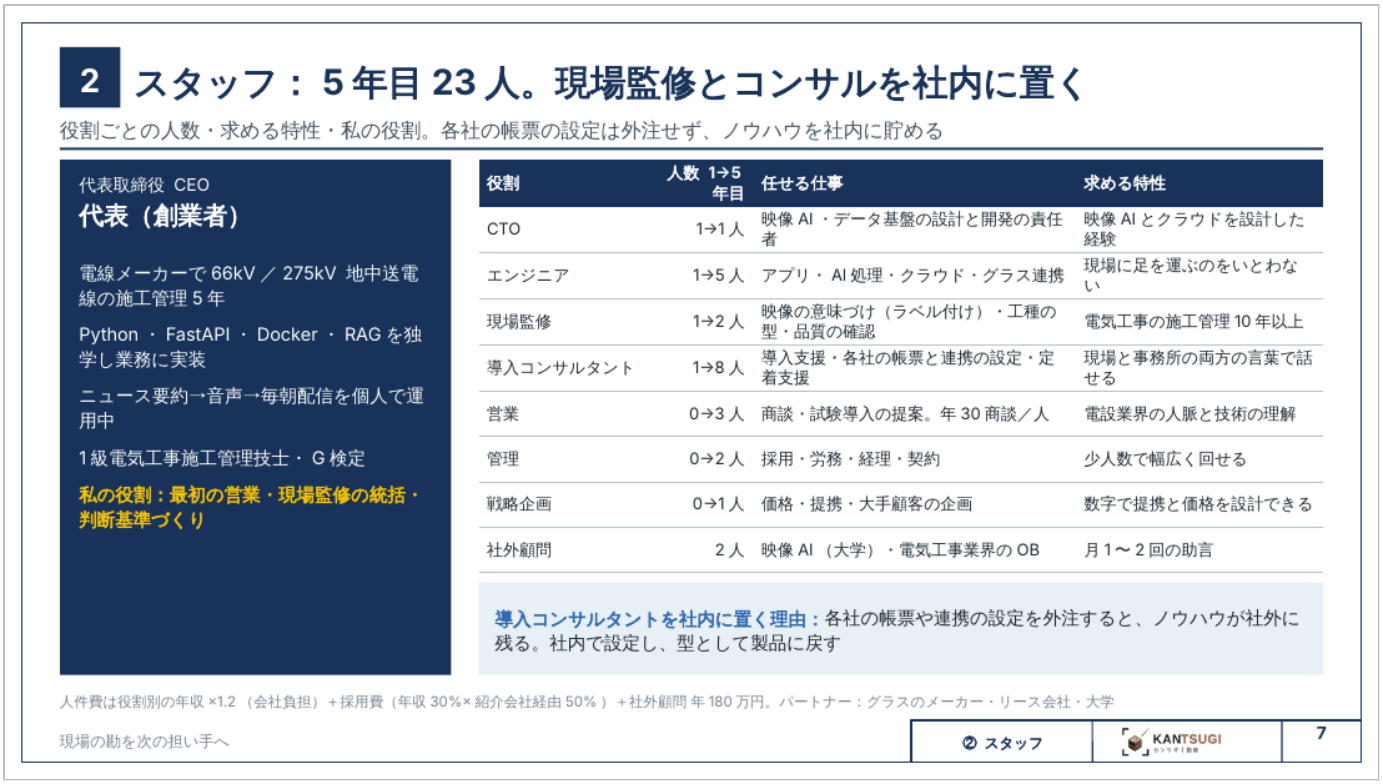
使い方は、1班に1台、職長がAIグラスを掛けるだけです。電工全員には配りません。1拠点で10台、撮るのは作業エリアだけです。録画はAIグラスに残し、作業の区切りや「ここ撮って」という声が入った場面だけをAIに送ります。端末は記録用が8台、図面を手元に表示する用が2台です。粉じんの多い現場では産業用も選べます。AIグラスはお客様名義のリースで、手続きは当社が代行します。



【3:20 - 4:00】

競合と差別化

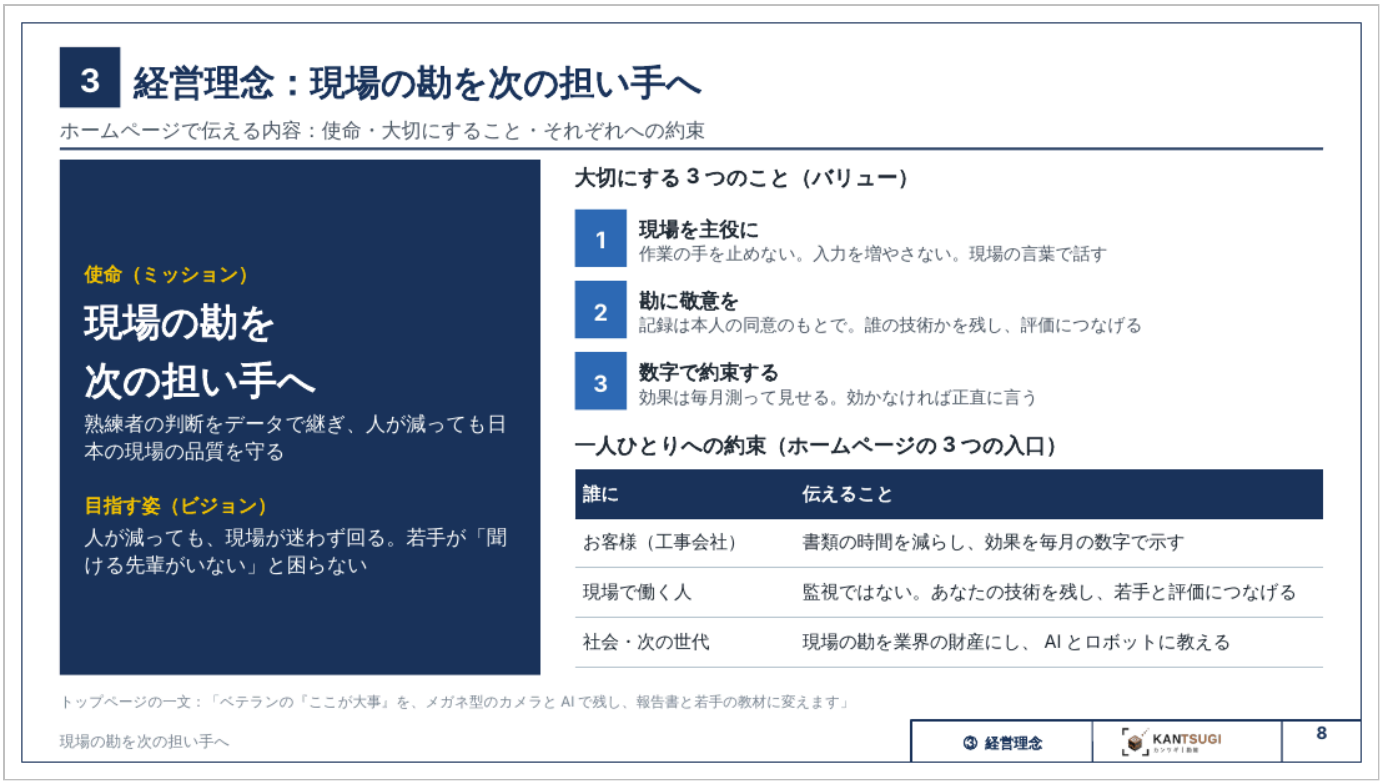
競合は2種類です。1つ目は施工管理アプリで、人が撮って入力する前提です。2つ目は日立グループで、方向はほぼ同じです。ビル保守のAI Safetyと、日立パワーソリューションズの受変電設備の点検AIがあります。ただ、日立は自社の保守契約の中でAIを使う形です。技術と規模では勝てないので、対象を中堅の電気工事会社の施工に絞り、書類と技能継承を月額で提供します。日立が同じ領域に来た場合は、提携も選択肢に入れます。



【4:00 - 4:40】

スタッフ

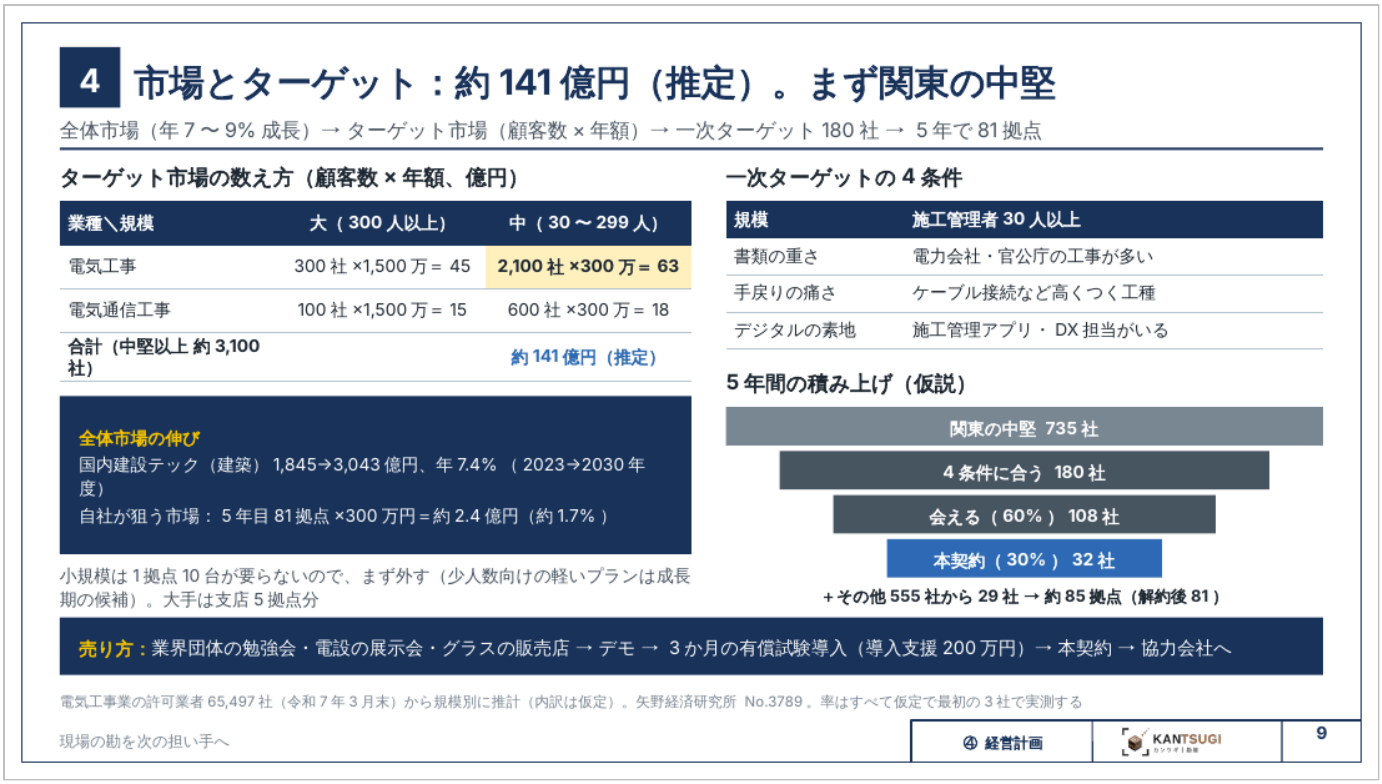
5年目に23人の体制にします。中心は3つの役割です。映像AIをつくるエンジニア。電気工事の施工管理を10年以上経験し、映像のどこが大事かを判断する現場監修。そして、お客様ごとの書類の形を設定する導入コンサルタントです。この設定は外注しません。外注するとノウハウが社外に残るので、社内で設定して製品に戻します。私の役割は、最初の営業と現場監修の統括、そして判断基準をつくることです。



【4:40 - 5:10】

経営理念

経営理念は「現場の勘を次の担い手へ」です。大切にすることは3つです。1つ目は、現場を主役にして、入力の手間を増やさないこと。2つ目は、記録は本人の同意を取り、誰の技術かを残すこと。3つ目は、効果を毎月数字で見せることです。特に現場の方には、これは監視ではなく、自分の技術を残す仕組みだと伝えたいと考えています。



【5:10 - 5:45】

市場とターゲット

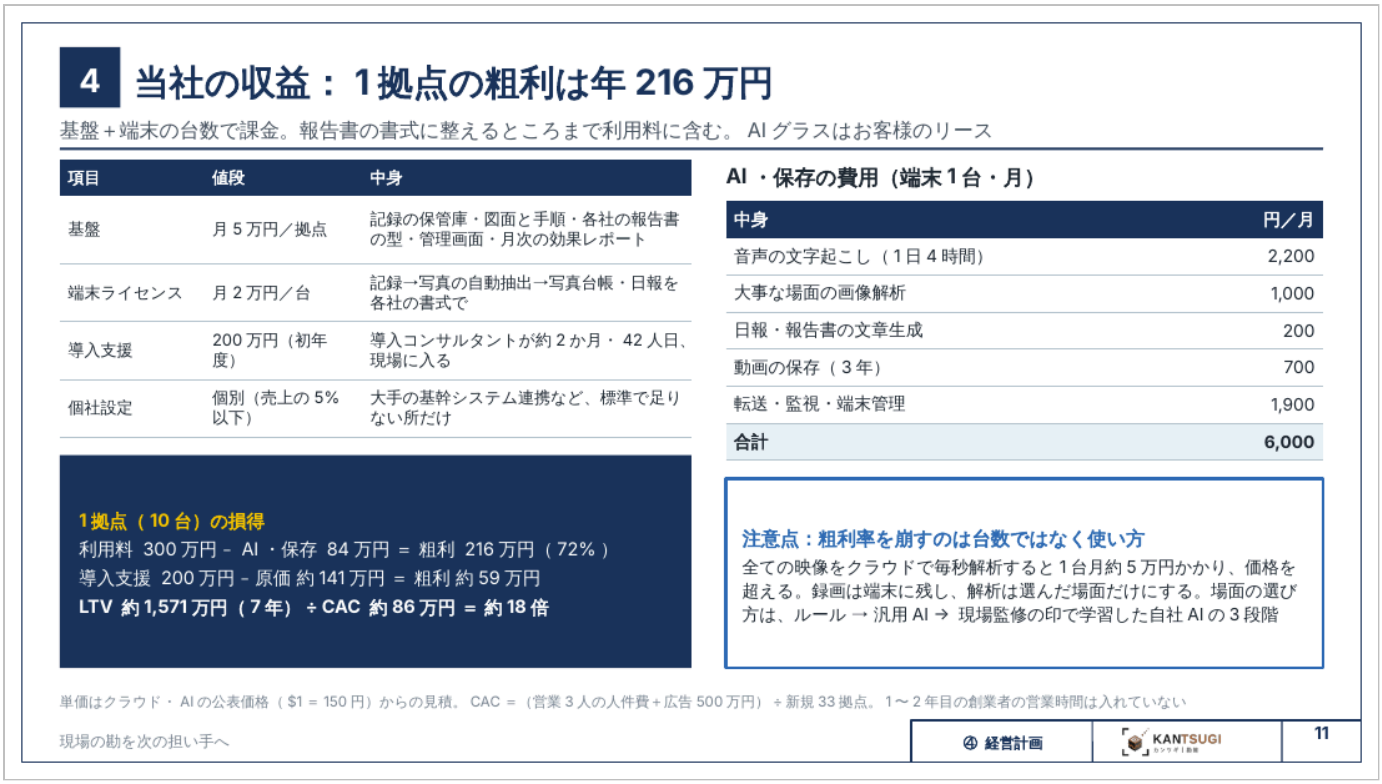
市場規模は、電気工事と電気通信工事の中堅以上、約3,100社に年額を掛けて、約141億円と推定しています。社数は国の統計ですが、規模ごとの内訳は仮定を置いています。最初は関東の中堅のうち、電力会社や官公庁の工事が多く、書類の多い約180社に絞ります。業界団体の勉強会や展示会で会い、3か月の有償試験導入から本契約に進めます。5年で約85拠点、解約を引いて81拠点の計画です。



【5:45 - 6:15】

お客様の効果

お客様の効果は、AIグラスを掛けた班の分だけで計算しています。職長の日報が1日15分、施工管理者の写真整理が20分減ると、10台で年約500万円です。お客様の支払いはリースを含めて約332万円なので、約1.5倍です。言い換えると、お客様が元を取るには、1台1日23分減れば足ります。この23分を、実証の合格ラインにします。



4 当社の収益： 1拠点の粗利は年 216 万円

基盤＋端末の台数で課金。報告書の書式に整えるところまで利用料に含む。 AI グラスはお客様のリース

項目	値段	中身
基盤	月 5 万円／拠点	記録の保管庫・図面と手順・各社の報告書の型・管理画面・月次の効果レポート
端末ライセンス	月 2 万円／台	記録→写真の自動抽出→写真台帳・日報を各社の書式で
導入支援	200 万円（初年度）	導入コンサルタントが約 2 か月・ 42 人日、現場に入る
個社設定	個別（売上の 5% 以下）	大手の基幹システム連携など、標準で足りない所だけ

1 拠点（ 10 台）の損得
利用料 300 万円 − AI ・保存 84 万円 ＝ 粗利 216 万円（ 72% ）
導入支援 200 万円 − 原価 約 141 万円 ＝ 粗利 約 59 万円
LTV 約 1,571 万円（ 7 年） ÷ CAC 約 86 万円 ＝ 約 18 倍

AI ・保存の費用（端末 1 台・月）

中身	円／月
音声の文字起こし（ 1 日 4 時間）	2,200
大事な場面の画像解析	1,000
日報・報告書の文章生成	200
動画の保存（ 3 年）	700
転送・監視・端末管理	1,900
合計	**6,000**

注意点：粗利率を崩すのは台数ではなく使い方
全ての映像をクラウドで毎秒解析すると 1 台月約 5 万円かかり、価格を超える。録画は端末に残し、解析は選んだ場面だけにする。場面の選び方は、ルール → 汎用 AI → 現場監修の印で学習した自社 AI の 3 段階

単価はクラウド・ AI の公表価格（ $1 = 150 円）からの見積。 CAC =（営業 3 人の人件費＋広告 500 万円） ÷ 新規 33 拠点。 1〜2 年目の創業者の営業時間は入れていない

現場の勘を次の担い手へ

【6:15 - 6:45】

当社の収益

当社の収益は、基盤が月5万円、端末が1台月2万円で、10台なら年300万円です。AIと保存の費用は1台月約6,000円で、差し引くと1拠点で年216万円が残ります。粗利率は72%です。注意点は、全ての映像をAIで解析すると1台月5万円かかり、赤字になることです。なので、解析するのは選んだ場面だけにします。



4 年単位の計画と収支：5年間は赤字。5年目は分岐点の94%

人を先に採用するため5年間は赤字。黒字化の条件は p.13 、 10年の見通しは p.14

	準備期	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
やること	試作品・1拠点で実証	試験導入3社。記録と報告を自動に	本契約へ。写真台帳を各社の形式で	図面との照合。大手1社を事例に	表示付きグラスで手元AR	教材化。電線工場へ試験
新規／期末の拠点	–	3／3	9／12	18／29	27／53	33／81
社員	1	5	8	12	18	23
売上（百万円）	–	12	48	107	178	269
粗利率	–	26%	50%	54%	58%	60%
販管費（百万円）	–	52	72	94	142	173
営業損益（百万円）	**▲5**	**▲48**	**▲48**	**▲37**	**▲39**	**▲11**
期末の現金（百万円）	–	152	104	117	78	67
進む条件	1台1日23分以上	2社以上が本契約	平均12台	継続率90%	–	–

売上で見た損益分岐点： 5年目の分岐点 約288百万円に対し売上 約269百万円。足りないのは約6拠点分の粗利

人で見た損益分岐点： 社員1人の販管費 約753万円 ÷1拠点の粗利216万円＝約3.5。期末で1人約4拠点が目安、5年目は3.52

売上＝既存の利用料＋新規の利用料（半年分）＋導入支援＋個社設定。解約は年10%。人件費は役割別の年収 ×1.2 、 AIの学習費（2年目〜）も入れた簡易計算（税・償却を除く）

現場の勘を次の担い手へ

④ 経営計画 KANTSUGI 12

【6:45 - 7:10】

年単位の計画と収支

年単位の計画です。1年目は3社の試験導入、3年目は図面との照合、5年目は教材化まで進めます。5年目で81拠点、売上は約2.7億円です。ただし、人を先に採用するので5年間は赤字で、5年目も約1,100万円の赤字です。損益分岐点まで、あと約6拠点分が足りません。



4 資金と黒字化の条件：黒字化は 1 拠点の台数で決まる

自己資金 2.55 億円を段階的に投入する。進む・直す・止まるの判断基準を先に決める

資金の入れ方（すべて自己資金）

時期	入れる条件	金額
準備期	–	500 万円
1 年目	実証で 1 台 1 日 23 分以上	2 億円
3 年目	継続率 90% ・平均 12 台	5,000 万円
合計		**2 億 5,500 万円**

内訳： 5 年間の赤字の累計ピーク約 1.83 億円＋最低残高（固定費 3 か月分）＋遅れへの備え。現金の谷は約 67 百万円

新規が計画に届かなかったら（採用も連動）

新規の達成度	10 台のまま	15 台に増やせたら
計画どおり	5 年でしない	5 年目
計画の 8 割	5 年でしない	5 年目
計画の 6 割	5 年でしない	5 年目

進む・直す・止まるの判断基準

時期	進む	直す・止まる
実証（準備期）	1 台 1 日 23 分以上	15 〜 23 分：写真台帳に絞る／ 15 分未満：撤退
1 年目末	試験導入 3 社のうち 2 社以上が本契約	1 社：値段と顧客を見直す／ 0 社：撤退か方向転換
2 年目末	5 拠点以上・平均 12 台	未達：採用を止める
3 年目	継続率 90% 以上	未達：追加資金と採用を絞る

黒字化の条件は、拠点数より 1 拠点の台数

10 台のままでは計画どおりでも 5 年で黒字にならない（ 5 年目▲ 11 百万円）。効果が出た班から 15 台に増やせれば 5 年目に黒字（ 43 百万円）、新規が計画の 6 割でも黒字

そのため、 2 年目末に「平均 12 台」を判断基準に置く

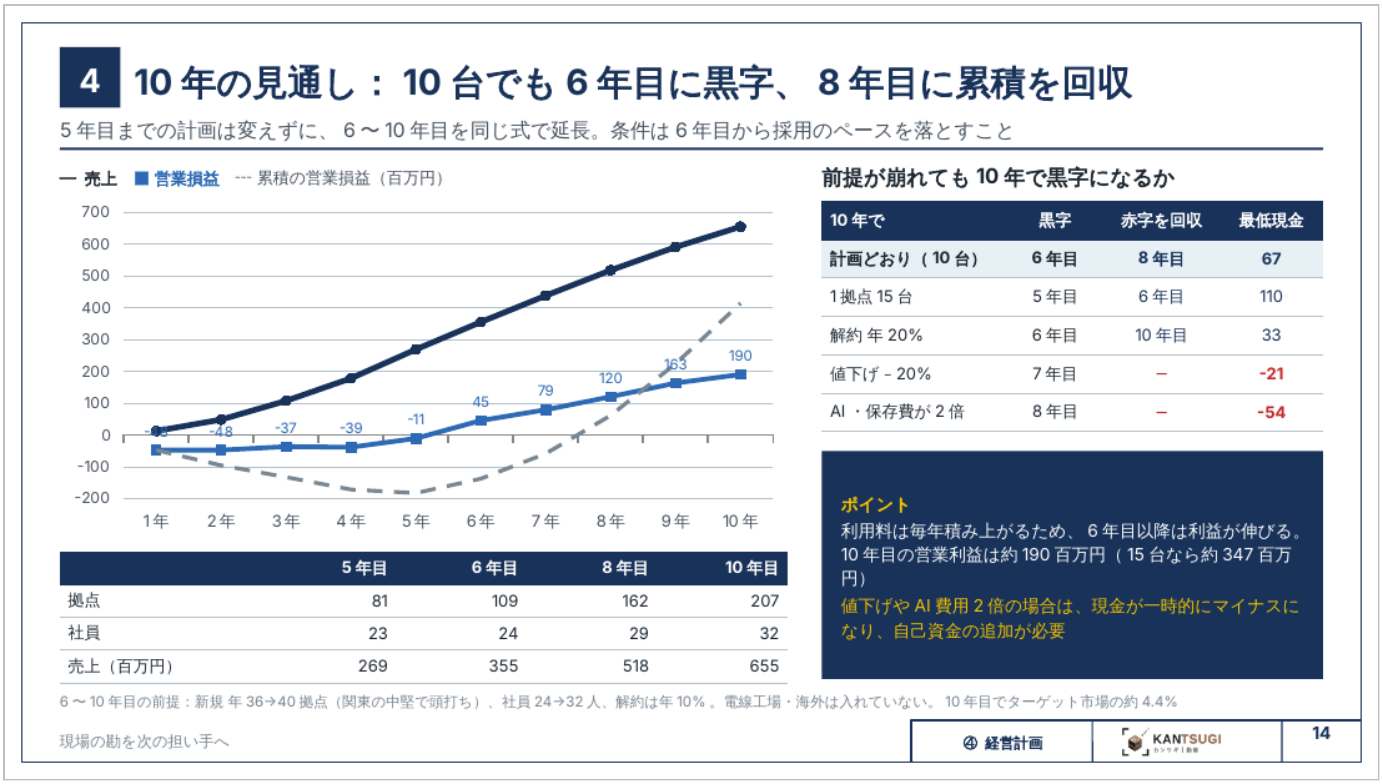
固定費 3 か月分＝ 4 年目の販管費 ÷4 。新規拠点・個社設定を同じ割合で減らし、社員数＝ 4 ＋（計画− 4 ）× 達成度で採用も遅らせた簡易計算。 15 台は AI グラス 12 台＋表示付き 3 台

現場の勘を次の担い手へ

【7:10 - 7:45】

資金と黒字化の条件

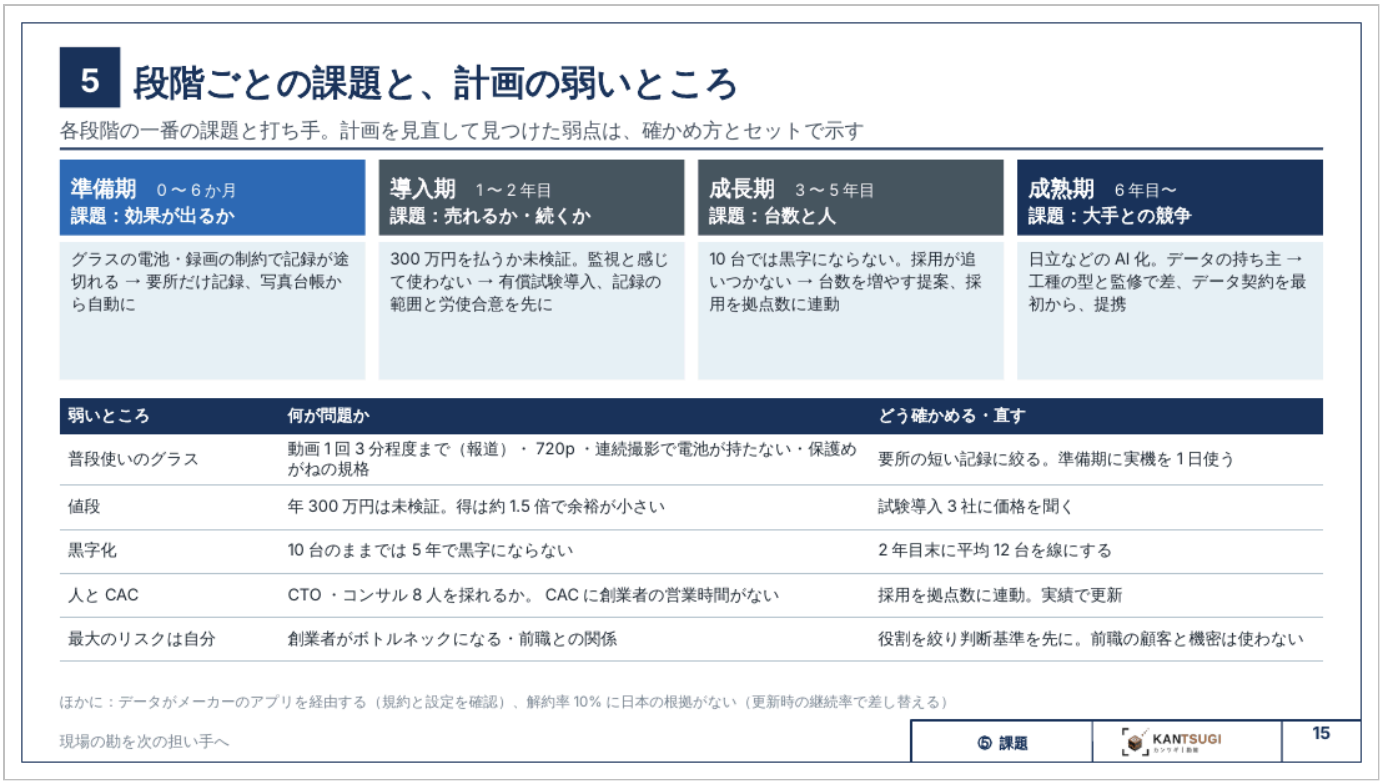
資金は自己資金で約2.55億円です。一度には入れず、実証に合格したら1年目に2億円、3年目に継続率と台数の基準を満たしたら5,000万円を追加します。黒字化の条件は、拠点数より1拠点あたりの台数です。15台に増やせれば、新規が計画の6割でも5年目に黒字になります。撤退ラインも決めていて、実証で1台1日15分も減らなければ撤退します。



【7:45 - 8:20】

10年の見通し

10年で見た場合です。5年目までの計画は変えずに延ばすと、10台のままでも6年目に黒字になり、8年目に5年間の赤字を回収します。10年目の営業利益は約1.9億円です。利用料が毎年積み上がる形なので、6年目以降は利益が伸びます。条件は、6年目から採用のペースを落とすことです。値下げやAI費用が2倍になった場合は、現金が一時的に足りなくなります。



5 段階ごとの課題と、計画の弱いところ

各段階の一番の課題と打ち手。計画を見直して見つけた弱点は、確かめ方とセットで示す

準備期 0〜6か月 課題：効果が出るか	導入期 1〜2年目 課題：売れるか・続くか	成長期 3〜5年目 課題：台数と人	成熟期 6年目〜 課題：大手との競争
グラスの電池・録画の制約で記録が途切れる → 要所だけ記録、写真台帳から自動に	300万円を払うか未検証。監視と感じて使わない → 有償試験導入、記録の範囲と労使合意を先に	10台では黒字にならない。採用が追いつかない → 台数を増やす提案、採用を拠点数に連動	日立などのAI化。データの持ち主 → 工種の型と監修で差、データ契約を最初から、提携

弱いところ	何が問題か	どう確かめる・直す
普段使いのグラス	動画1回3分程度まで（報道）・720p・連続撮影で電池が持たない・保護めがねの規格	要所の短い記録に絞る。準備期に実機を1日使う
値段	年300万円は未検証。得は約1.5倍で余裕が小さい	試験導入3社に価格を聞く
黒字化	10台のままでは5年で黒字にならない	2年目末に平均12台を線にする
人とCAC	CTO・コンサル8人を採れるか。CACに創業者の営業時間がない	採用を拠点数に連動。実績で更新
最大のリスクは自分	創業者がボトルネックになる・前職との関係	役割を絞り判断基準を先に。前職の顧客と機密は使わない

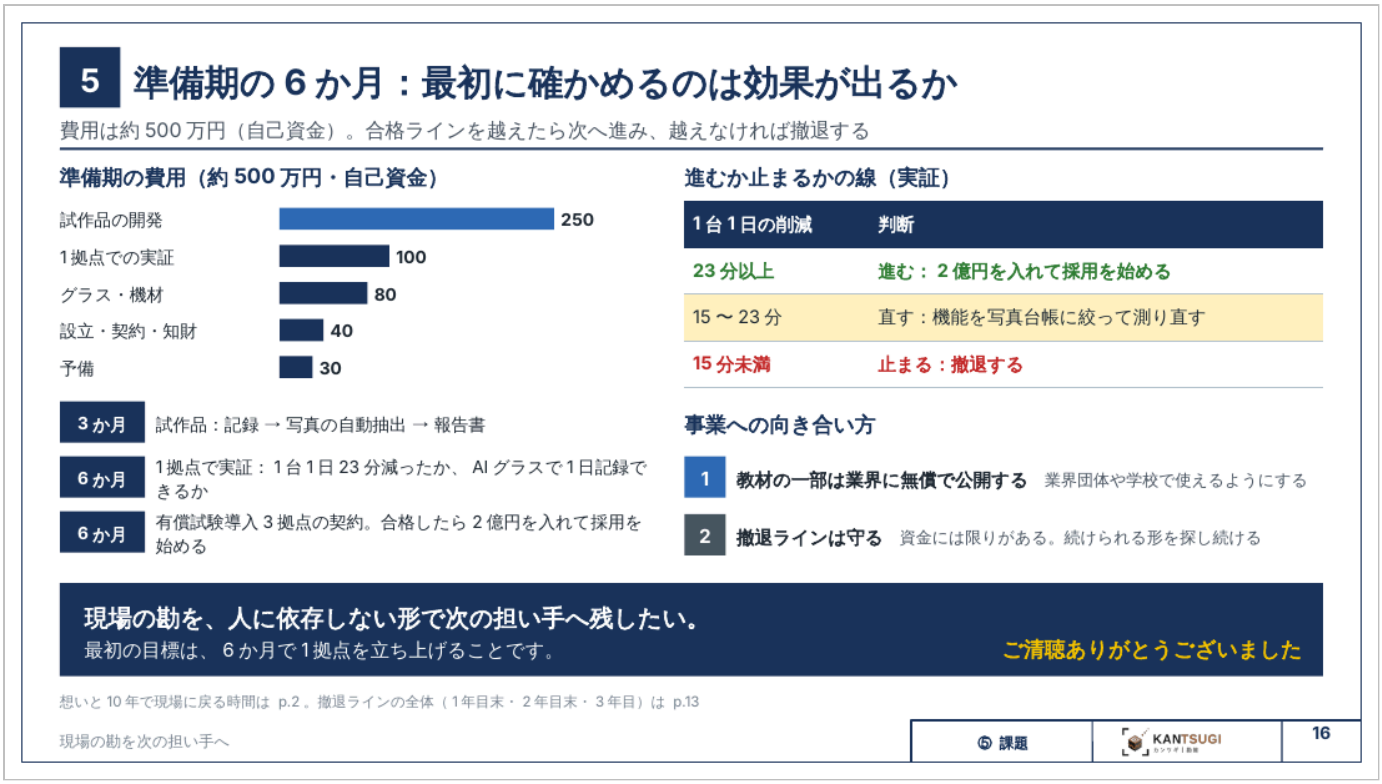
ほかに：データがメーカーのアプリを経由する（規約と設定を確認）、解約率10%に日本の根拠がない（更新時の継続率で差し替える）

現場の勘を次の担い手へ

【8:20 - 8:55】

段階ごとの課題

段階ごとの課題です。準備期は効果が出るか、導入期は売れるか、成長期は台数と採用、成熟期は大手との競合です。計画を見直して見つけた弱いところもあります。AIグラスは録画時間と電池に制約があること。300万円という価格を、まだお客様に確認できていないこと。10台のままでは5年で黒字にならないこと。そして、私自身がボトルネックになるリスクです。どれも確かめ方を決めています。



【8:55 - 9:25】

準備期の6か月

最後に、最初の6か月です。費用は約500万円で、試作品をつくり、1拠点で実証します。確かめるのは、1台1日23分減るかどうかです。減れば2億円を入れて採用を始め、15分も減らなければ撤退します。まずは6か月で1拠点を立ち上げます。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。